
Contenido

- 1 Qué contiene este documento
- 2 Cómo está organizada la base
- 3 Tablas por módulo
- 4 Relaciones entre tablas
- 5 Diccionario de tablas y columnas
- 6 Funciones y RPC
- 7 Triggers y flujo de notificaciones
- 8 RLS y policies
- 9 Storage y evidencias
- 10 Detalles que conviene revisar
- 11 Cómo dejar la base reproducible
- 12 Información que todavía falta sacar
- A Anexo A - Foreign keys completas
- B Anexo B - SQL de funciones

1 Qué contiene este documento

Este documento reúne lo que se pudo obtener directamente de la base de datos activa de ENCUADRES-FCQI en Supabase PostgreSQL.

Dato	Lo que se encontró
Tablas public	27 tablas con sus columnas, tipos, nulabilidad y valores por defecto.
Foreign keys	44 relaciones con su definición y acciones ON DELETE/ON UPDATE cuando aplican.
Funciones public	8 funciones públicas con su definición.
Triggers public	2 triggers activos.
RLS	Desactivado en las tablas public revisadas.
Policies	Se encontraron policies en notificaciones, notificaciones_usuarios y storage.objects.
Storage	Se revisaron las policies de evidencias-encuadre; todavía falta sacar toda la metadata del bucket.
Migraciones	El dashboard no muestra migraciones y el repositorio no está conectado al flujo de branching/migrations.
No verificado completamente	Faltan índices completos, constraints UNIQUE/CHECK, grants, enums, extensiones, cron/jobs, backups y metadata de buckets.

2 Cómo está organizada la base

Identidad y seguridad: usuarios, roles, permisos_operacion_encuadre, auditoria

Configuración: configuracion_fechas, configuraciones

Catálogo académico: licenciaturas, materias

PUA y planeación: programas, unidades, temas, practicas_taller, practicas_laboratorio, plan_temas

Encuadre y curso: encuadres, criterios_evaluacion, criterios_acreditacion, encuadre_alumnos, encuadre_firmas, encuadre_evidencias, encuadre_checkin

Seguimiento: temas_checkin, checkins

Comunicación: anuncios, notificaciones, notificaciones_usuarios, email_outbox

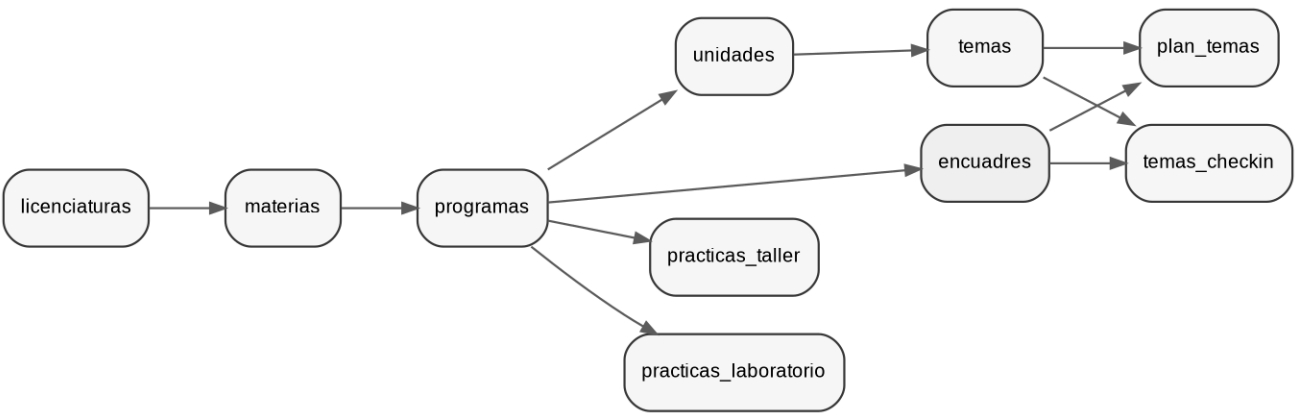


Figura 1. Relaciones principales del núcleo PUA/encuadre.

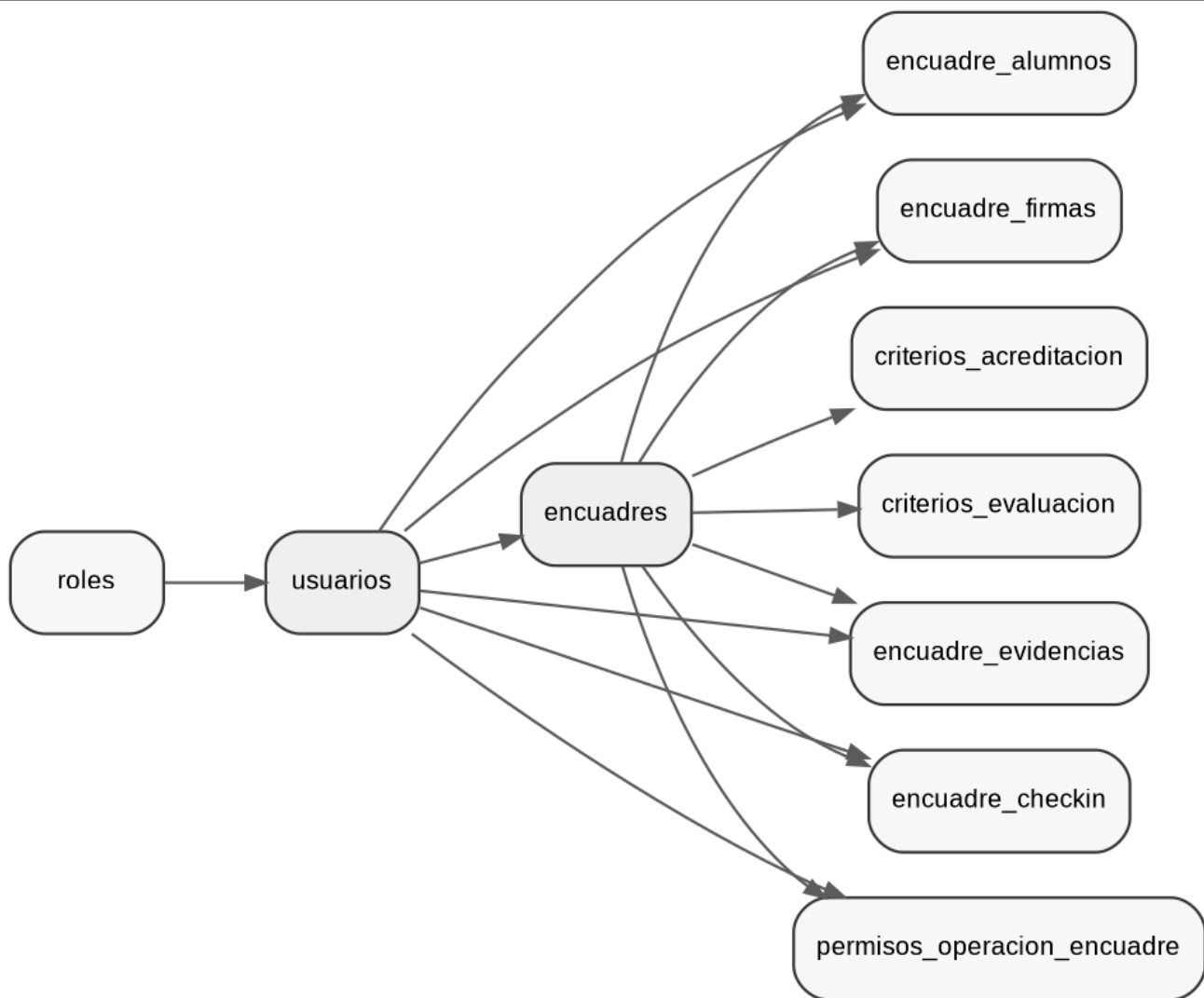


Figura 2. Relaciones de usuarios con encuadres, participación y permisos.

3 Tablas por módulo

Módulo	Tabla	Uso actual
Identidad y seguridad	usuarios	Guarda los usuarios propios de la aplicación, el hash de contraseña, el rol y las banderas relacionadas con cambio o expiración de contraseña.
Identidad y seguridad	roles	Catálogo de roles que usa la aplicación.
Identidad y seguridad	permisos_operacion_encuadre	Guarda permisos temporales y capacidades especiales por usuario, encuadre o programa y rol objetivo.
Identidad y seguridad	auditoria	Guarda un registro básico de acciones asociado a usuario y fecha.
Configuración	configuracion_fechas	Define las ventanas de operación por fecha y hora y permite habilitar encuadre, firma, avances y edición del PUA.
Configuración	configuraciones	Guarda horarios generales y periodos de mantenimiento. Por su estructura, parece ser una tabla anterior o auxiliar respecto a configuracion_fechas.
Catálogo académico	licenciaturas	Catálogo de licenciaturas y su estado activo.
Catálogo académico	materias	Catálogo de materias con información de plan, periodo, categoría, requisito y estado de archivado.

Módulo	Tabla	Uso actual
PUA y planeación	programas	Guarda el PUA de cada materia y periodo, incluyendo datos académicos, horas, referencias, edición y archivado.
PUA y planeación	unidades	Guarda las unidades de cada programa con competencia, duración, contenido y semanas.
PUA y planeación	temas	Guarda los temas que pertenecen a cada unidad.
PUA y planeación	practicass_taller	Guarda prácticas de taller. La tabla todavía conserva columnas de una estructura anterior junto con campos nuevos por programa.
PUA y planeación	practicass_laboratorio	Guarda prácticas de laboratorio. La tabla todavía conserva columnas de una estructura anterior junto con campos nuevos por programa.
PUA y planeación	plan_temas	Relaciona temas con semanas específicas dentro de un encuadre.
Encuadre y curso	encuadres	Representa el encuadre de un programa para un docente, grupo y periodo, además de guardar reglas y textos del curso.
Encuadre y curso	criterios_evaluacion	Guarda los criterios de evaluación del encuadre, su valor y una descripción opcional.
Encuadre y curso	criterios_acreditacion	Guarda los criterios de acreditación definidos para cada encuadre.
Encuadre y curso	encuadre_alumnos	Relaciona alumnos con encuadres y conserva el estado de la invitación, accesos y datos relacionados con el correo.
Encuadre y curso	encuadre_firmas	Registra la firma o enterado del alumno para un encuadre.
Encuadre y curso	encuadre_evidencias	Guarda la referencia de las evidencias fotográficas usadas para comprobar la presentación del encuadre.
Encuadre y curso	encuadre_checkin	Registra si un usuario aceptó el encuadre y permite guardar una justificación.
Seguimiento	temas_checkin	Registra el avance de un tema por usuario y grupo y, cuando aplica, por encuadre.
Seguimiento	checkins	Guarda check-ins asociados a usuario y materia, con tipo, estado y porcentaje de coincidencia.
Comunicación	anuncios	Guarda los anuncios creados desde administración, junto con destinatarios, método de envío y estado.
Comunicación	notificaciones	Guarda las notificaciones generales que después se asignan a los usuarios.
Comunicación	notificaciones_usuarios	Relaciona cada notificación con un usuario y guarda si fue leída y cuándo.
Comunicación	email_outbox	Funciona como cola de correos pendientes o enviados, vinculados a anuncios y usuarios.

4 Relaciones entre tablas

La estructura principal parte de materias y programas; de ahí salen unidades, temas y encuadres. A su vez, varias tablas de participación y seguimiento dependen de encuadres y usuarios. Algunas relaciones usan ON DELETE CASCADE, por lo que una eliminación puede afectar varias tablas relacionadas.

Relaciones con cascada que conviene tener presentes

Tabla	Columna	Referencia	Acción
criterios_acreditacion	{encuadre_id}	encuadres{id}	encuadres(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
criterios_evaluacion	{encuadre_id}	encuadres{id}	encuadres(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

Tabla	Columna	Referencia	Acción
email_outbox	{user_id}	usuarios{id}	usuarios(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_alumnos	{alumno_id}	usuarios{id}	usuarios(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_alumnos	{encuadre_id}	encuadres{id}	encuadres(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_checkin	{encuadre_id}	encuadres{id}	encuadres(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
encuadre_checkin	{usuario_id}	usuarios{id}	usuarios(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
encuadre_evidencias	{encuadre_id}	encuadres{id}	encuadres(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_firmas	{alumno_id}	usuarios{id}	usuarios(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_firmas	{encuadre_id}	encuadres{id}	encuadres(id) ON DELETE CASCADE
encuadres	{programa_id}	programas{id}	programas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
permisos_operacion_encuadre	{encuadre_id}	encuadres{id}	encuadres(id) ON DELETE CASCADE
permisos_operacion_encuadre	{programa_id}	programas{id}	programas(id) ON DELETE CASCADE
permisos_operacion_encuadre	{usuario_id}	usuarios{id}	usuarios(id) ON DELETE CASCADE
plan_temas	{encuadre_id}	encuadres{id}	encuadres(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
plan_temas	{tema_id}	temas{id}	temas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
practicas_laboratorio	{programa_id}	programas{id}	programas(id) ON DELETE CASCADE
practicas_laboratorio	{unidad_id}	unidades{id}	unidades(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
practicas_taller	{programa_id}	programas{id}	programas(id) ON DELETE CASCADE
practicas_taller	{unidad_id}	unidades{id}	unidades(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
programas	{materia_id}	materias{id}	materias(id) ON DELETE CASCADE
temas	{unidad_id}	unidades{id}	unidades(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
temas_checkin	{encuadre_id}	encuadres{id}	encuadres(id) ON DELETE CASCADE
temas_checkin	{tema_id}	temas{id}	temas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
temas_checkin	{usuario_id}	usuarios{id}	usuarios(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
unidades	{programa_id}	programas{id}	programas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

5 Diccionario de tablas y columnas

Las siguientes secciones muestran las 27 tablas obtenidas de information_schema.columns en el esquema public. Para cada tabla se incluyen columnas, tipo, nulabilidad, valores por defecto y relaciones salientes cuando existen. No se incluyen datos reales de usuarios ni secretos.

5.1 anuncios

Guarda los anuncios creados desde administración, junto con destinatarios, método de envío y estado.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	titulo	text	NO	-
3	mensaje	text	NO	-
4	destinatarios	ARRAY	NO	-
5	enviado_at	timestamp with time zone	Sí	now()
6	estado	anuncio_estado	Sí	'borrador':anuncio_estado
7	metodo	text	NO	'correo':text
8	created_at	timestamp with time zone	Sí	now()

5.2 auditoria

Guarda un registro básico de acciones asociado a usuario y fecha.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	accion	text	NO	-
3	usuario_id	uuid	Sí	-
4	fecha	timestamp with time zone	Sí	now()

Relaciones salientes: {usuario_id} -> usuarios{id}

5.3 checkins

Guarda check-ins asociados a usuario y materia, con tipo, estado y porcentaje de coincidencia.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	usuario_id	uuid	Sí	-
3	materia_id	uuid	Sí	-
4	fecha	timestamp with time zone	Sí	now()
5	tipo	text	NO	-
6	estado	text	Sí	'pendiente':text
7	coincidencia	numeric	Sí	-

Relaciones salientes: {materia_id} -> materias{id}; {usuario_id} -> usuarios{id}

5.4 configuracion_fechas

Define las ventanas de operación por fecha y hora y permite habilitar encuadre, firma, avances y edición del PUA.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	fecha_inicio	date	NO	-
3	fecha_fin	date	NO	-
4	hora_inicio	time without time zone	NO	'00:00:00':time without time zone
5	hora_fin	time without time zone	NO	'23:59:59':time without time zone
6	activo	boolean	NO	true
7	created_at	timestamp with time zone	NO	now()
8	nombre	text	Sí	-
9	habilita_encuadre	boolean	NO	false
10	habilita_firma	boolean	NO	false
11	habilita_avances	boolean	NO	false
12	habilita_pua	boolean	NO	false

5.5 configuraciones

Guarda horarios generales y periodos de mantenimiento. Por su estructura, parece ser una tabla anterior o auxiliar respecto a configuracion_fechas.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	horario_inicio	text	NO	-
3	horario_fin	text	NO	-
4	mantenimiento_inicio	timestamp with time zone	Sí	-
5	mantenimiento_fin	timestamp with time zone	Sí	-

5.6 criterios_acreditacion

Guarda los criterios de acreditación definidos para cada encuadre.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	bigint	NO	-
2	criterio	text	NO	-
3	encuadre_id	uuid	NO	-

Relaciones salientes: {encuadre_id} -> encuadres{id}

5.7 criterios_evaluacion

Guarda los criterios de evaluación del encuadre, su valor y una descripción opcional.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	bigint	NO	-
2	criterio	text	NO	-
3	valor	bigint	NO	-
4	encuadre_id	uuid	NO	-
5	descripcion	text	Sí	-

Relaciones salientes: {encuadre_id} -> encuadres{id}

5.8 email_outbox

Funciona como cola de correos pendientes o enviados, vinculados a anuncios y usuarios.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	ad_id	uuid	Sí	-
3	user_id	uuid	Sí	-
4	email	text	NO	-
5	subject	text	NO	-
6	body	text	NO	-
7	status	text	NO	'pending':text
8	last_error	text	Sí	-
9	created_at	timestamp with time zone	NO	now()
10	sent_at	timestamp with time zone	Sí	-

Relaciones salientes: {ad_id} -> anuncios{id}; {user_id} -> usuarios{id}

5.9 encuadre_alumnos

Relaciona alumnos con encuadres y conserva el estado de la invitación, accesos y datos relacionados con el correo.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	encuadre_id	uuid	NO	-
3	alumno_id	uuid	NO	-
4	estado	text	NO	'pendiente':text

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
5	invitado_at	timestamp with time zone	NO	now()
6	correo_enviado_at	timestamp with time zone	Sí	-
7	clave_expira_at	timestamp with time zone	Sí	-
8	ultimo_acceso	timestamp with time zone	Sí	-
9	reenvios	integer	NO	0
10	invitado_por	uuid	Sí	-

Relaciones salientes: {alumno_id} -> usuarios{id}; {encuadre_id} -> encuadres{id}; {invitado_por} -> usuarios{id}

5.10 encuadre_checkin

Registra si un usuario aceptó el encuadre y permite guardar una justificación.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	bigint	NO	-
2	encuadre_id	uuid	NO	-
3	usuario_id	uuid	NO	-
4	aceptado	boolean	NO	-
5	justificacion	text	Sí	-

Relaciones salientes: {encuadre_id} -> encuadres{id}; {usuario_id} -> usuarios{id}

5.11 encuadre_evidencias

Guarda la referencia de las evidencias fotográficas usadas para comprobar la presentación del encuadre.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	encuadre_id	uuid	NO	-
3	profesor_id	uuid	Sí	-
4	foto_url	text	NO	-
5	fecha_presentacion	date	NO	-
6	fecha_subida	timestamp with time zone	NO	now()

Relaciones salientes: {encuadre_id} -> encuadres{id}; {profesor_id} -> usuarios{id}

5.12 encuadre_firmas

Registra la firma o enterado del alumno para un encuadre.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	encuadre_id	uuid	NO	-
3	alumno_id	uuid	NO	-
4	firmado_at	timestamp with time zone	NO	now()
5	nombre_firma	text	Sí	-

Relaciones salientes: {alumno_id} -> usuarios{id}; {encuadre_id} -> encuadres{id}

5.13 encuadres

Representa el encuadre de un programa para un docente, grupo y periodo, además de guardar reglas y textos del curso.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	programa_id	uuid	NO	-
3	estado_encuadre	text	Sí	'borrador':text
4	creado_por	uuid	Sí	-
5	publicado_at	timestamp with time zone	Sí	-
6	usuario_id	uuid	NO	-
7	grupo	text	NO	'381':text
8	periodo	text	Sí	-
9	descripcion_evaluacion	text	Sí	-
10	derecho_ordinario	text	Sí	-
11	derecho_extraordinario	text	Sí	-
12	descripcion_producto	text	Sí	-
13	bibliografia_basica	text	Sí	-
14	normas_conducta	text	Sí	-
15	profesor_puede_modificar_criterios	boolean	Sí	true
16	ultimo_editor_id	uuid	Sí	-
17	ultima_edicion	timestamp with time zone	Sí	-
18	seccion	text	Sí	-

Relaciones salientes: {creado_por} -> usuarios{id}; {programa_id} -> programas{id}; {ultimo_editor_id} -> usuarios{id}; {usuario_id} -> usuarios{id}

5.14 licenciaturas

Catálogo de licenciaturas y su estado activo.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	nombre	text	NO	-
3	activa	boolean	NO	true
4	created_at	timestamp with time zone	Sí	now()

5.15 materias

Catálogo de materias con información de plan, periodo, categoría, requisito y estado de archivado.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	clave	text	NO	-
3	nombre_materia	text	NO	-
4	licenciatura	text	NO	-
5	categoria	categoria_enum	NO	-
6	requisito	requisito_enum	NO	-
7	created_at	timestamp with time zone	Sí	now()
8	estado	text	Sí	-
9	licenciatura_id	uuid	Sí	-
10	periodo	text	Sí	-
11	plan_estudios	text	Sí	-
12	archivada	boolean	NO	false

Relaciones salientes: {licenciatura_id} -> licenciaturas{id}

5.16 notificaciones

Guarda las notificaciones generales que después se asignan a los usuarios.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	titulo	character varying	NO	-
3	mensaje	text	NO	-
4	tipo	character varying	Sí	'info':character varying
5	admin_id	uuid	Sí	-
6	fecha_creacion	timestamp with time zone	Sí	now()
7	fecha_expiracion	timestamp with time zone	Sí	-

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
8	activa	boolean	Sí	true

Relaciones salientes: {admin_id} -> usuarios{id}

5.17 notificaciones_usuarios

Relaciona cada notificación con un usuario y guarda si fue leída y cuándo.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	usuario_id	uuid	Sí	-
3	notificacion_id	uuid	Sí	-
4	leida	boolean	Sí	false
5	fecha_lectura	timestamp with time zone	Sí	-
6	fecha_creacion	timestamp with time zone	Sí	now()

Relaciones salientes: {notificacion_id} -> notificaciones{id}; {usuario_id} -> usuarios{id}

5.18 permisos_operacion_encuadre

Guarda permisos temporales y capacidades especiales por usuario, encuadre o programa y rol objetivo.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	usuario_id	uuid	NO	-
3	encuadre_id	uuid	Sí	-
4	rol_objetivo	text	NO	-
5	motivo	text	Sí	-
6	solo_lectura	boolean	NO	false
7	puede_editar_encuadre	boolean	NO	false
8	puede_gestionar_alumnos	boolean	NO	false
9	puede_firmar	boolean	NO	false
10	puede_registrar_avances	boolean	NO	false
11	activo	boolean	NO	true
12	acceso_desde	timestamp with time zone	NO	now()
13	acceso_hasta	timestamp with time zone	NO	-
14	created_at	timestamp with time zone	NO	now()
15	creado_por	uuid	Sí	-

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
16	incluye_alumnos	boolean	NO	false
17	programa_id	uuid	Sí	-
18	puede_editar_pua	boolean	NO	false

Relaciones salientes: {creado_por} -> usuarios{id}; {encuadre_id} -> encuadres{id}; {programa_id} -> programas{id}; {usuario_id} -> usuarios{id}

5.19 plan_temas

Relaciona temas con semanas específicas dentro de un encuadre.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	bigint	NO	-
2	tema_id	bigint	NO	-
3	semana	integer	NO	-
4	encuadre_id	uuid	NO	-

Relaciones salientes: {encuadre_id} -> encuadres{id}; {tema_id} -> temas{id}

5.20 practicas_laboratorio

Guarda prácticas de laboratorio. La tabla todavía conserva columnas de una estructura anterior junto con campos nuevos por programa.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	bigint	NO	-
2	unidad_id	bigint	Sí	-
3	numero	bigint	Sí	-
4	nombre	character varying	Sí	-
5	duracion	bigint	Sí	-
6	programa_id	uuid	Sí	-
7	unidad	integer	Sí	-
8	competencia	text	Sí	-
9	descripcion	text	Sí	-
10	material_apoyo	text	Sí	-

Relaciones salientes: {programa_id} -> programas{id}; {unidad_id} -> unidades{id}

5.21 practicas_taller

Guarda prácticas de taller. La tabla todavía conserva columnas de una estructura anterior junto con campos nuevos por programa.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	bigint	NO	-
2	unidad_id	bigint	Sí	-
3	numero	bigint	Sí	-
4	nombre	character varying	Sí	-
5	duracion	bigint	Sí	-
6	programa_id	uuid	Sí	-
7	unidad	integer	Sí	-
8	competencia	text	Sí	-
9	descripcion	text	Sí	-
10	material_apoyo	text	Sí	-

Relaciones salientes: {programa_id} -> programas{id}; {unidad_id} -> unidades{id}

5.22 programas

Guarda el PUA de cada materia y periodo, incluyendo datos académicos, horas, referencias, edición y archivado.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	materia_id	uuid	NO	-
3	unidades	integer	Sí	-
4	estado_programa	text	Sí	'borrador':text
5	creado_por	uuid	Sí	-
6	publicado_at	timestamp with time zone	Sí	-
7	proposito	text	Sí	-
8	competencia	text	Sí	-
9	evidencias	text	Sí	-
10	periodo	text	Sí	-
11	unidad_academica	text	Sí	-
12	programa_educativo	text	Sí	-
13	plan_estudios	text	Sí	-
14	hc	integer	Sí	-
15	hl	integer	Sí	-
16	ht	integer	Sí	-

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
17	hpc	integer	Sí	-
18	hcl	integer	Sí	-
19	he	integer	Sí	-
20	cr	integer	Sí	-
21	etapa_formacion	text	Sí	-
22	caracter_ua	text	Sí	-
23	requisitos	text	Sí	-
24	metodo_encuadre	text	Sí	-
25	metodo_estrategia_docente	text	Sí	-
26	metodo_estrategia_alumno	text	Sí	-
27	referencias_basicas	text	Sí	-
28	referencias_complementarias	text	Sí	-
29	perfil_docente	text	Sí	-
30	ultimo_editor_id	uuid	Sí	-
31	ultima_edicion	timestamp with time zone	Sí	-
32	activo	boolean	NO	true
33	archivado	boolean	NO	false
34	archivada_at	timestamp with time zone	Sí	-
35	archivada_por	uuid	Sí	-

Relaciones salientes: {archivada_por} -> usuarios{id}; {creado_por} -> usuarios{id}; {materia_id} -> materias{id}; {ultimo_editor_id} -> usuarios{id}

5.23 roles

Catálogo de roles que usa la aplicación.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	nombre	text	NO	-

5.24 temas

Guarda los temas que pertenecen a cada unidad.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	bigint	NO	-
2	unidad_id	bigint	NO	-

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
3	numero	character varying	NO	-
4	nombre	text	NO	-

Relaciones salientes: {unidad_id} -> unidades{id}

5.25 temas_checkin

Registra el avance de un tema por usuario y grupo y, cuando aplica, por encuadre.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	bigint	NO	-
2	tema_id	bigint	NO	-
3	usuario_id	uuid	NO	-
4	grupo	text	NO	-
5	tema_visto	boolean	NO	false
6	justificacion	text	Sí	":text
7	fecha_checkin	timestamp without time zone	NO	now()
8	encuadre_id	uuid	Sí	-

Relaciones salientes: {encuadre_id} -> encuadres{id}; {tema_id} -> temas{id}; {usuario_id} -> usuarios{id}

5.26 unidades

Guarda las unidades de cada programa con competencia, duración, contenido y semanas.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	bigint	NO	-
2	programa_id	uuid	NO	-
3	numero	bigint	NO	-
4	titulo	text	Sí	-
5	competencia	text	NO	-
6	duracion	bigint	Sí	-
7	nombre	text	Sí	-
8	contenido	text	Sí	-
9	semana_inicio	integer	Sí	-
10	semana_fin	integer	Sí	-

Relaciones salientes: {programa_id} -> programas{id}

5.27 usuarios

Guarda los usuarios propios de la aplicación, el hash de contraseña, el rol y las banderas relacionadas con cambio o expiración de contraseña.

#	Columna	Tipo	Nulo	Default
1	id	uuid	NO	gen_random_uuid()
2	nombre	text	NO	-
3	contraseña	text	NO	-
4	rol_id	uuid	NO	-
5	correo	text	NO	-
6	debe_cambiar_password	boolean	Sí	false
7	password_expira_at	timestamp with time zone	Sí	-

Relaciones salientes: {rol_id} -> roles{id}

6 Funciones y RPC

Función	Argumentos	Seguridad	Propósito / estado
eliminar_programa_periodo	p_programa_id uuid	SECURITY DEFINER	Elimina un programa y, antes de borrarlo, limpia unidades, temas, check-ins, plan de temas, encuadres, criterios, alumnos, firmas, permisos y prácticas relacionadas.
fn_fanout_anuncio	(sin argumentos)	SECURITY INVOKER	Replica una notificación en notificaciones_usuarios para todos los usuarios. No apareció asociada a ninguno de los triggers activos encontrados.
fn_fanout_anuncio	anuncio_id uuid	SECURITY INVOKER	Distribuye un anuncio según destinatarios y método y también prepara registros para email_outbox. Usa public.user_notifications, que no apareció entre las tablas public inventariadas.
fn_usuarios_por_destinatario	d rol_destinatario	SECURITY INVOKER	Devuelve usuarios y correos según el destinatario indicado: todos, alumno, profesor o personal. Conviene revisar cómo se relaciona personal con los roles reales de la aplicación.
insert_notificaciones_usuarios	(sin argumentos)	SECURITY INVOKER	Es la función usada por el trigger de notificaciones. Cuando se crea una notificación, genera un registro en notificaciones_usuarios para cada usuario.
mark_all_notifications_read	(sin argumentos)	SECURITY INVOKER	Actualiza fecha_lectura para las notificaciones asociadas a auth.uid(). No cambia de forma explícita la columna leída.
mark_notification_read	p_id uuid	SECURITY DEFINER	Marca una notificación individual como leída para auth.uid(). Usa public.user_notifications, objeto que no apareció entre las tablas public inventariadas.
tr_anuncios_fanout	(sin argumentos)	SECURITY INVOKER	Es la función usada por el trigger de anuncios. Crea una notificación general y el siguiente trigger termina asignándola a todos los usuarios. En esta función no se usan destinatarios ni metodo del anuncio.

7 Triggers y flujo de notificaciones

Tabla	Trigger	Función	Definición
anuncios	trg_anuncios_fanout	tr_anuncios_fanout	CREATE TRIGGER trg_anuncios_fanout AFTER INSERT ON anuncios FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION tr_anuncios_fanout()

Tabla	Trigger	Función	Definición
notificaciones	trigger_insert_notificaciones_usuarios	insert_notificaciones_usuarios	CREATE TRIGGER trigger_insert_notificaciones_usuarios AFTER INSERT ON notificaciones FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION insert_notificaciones_usuarios()

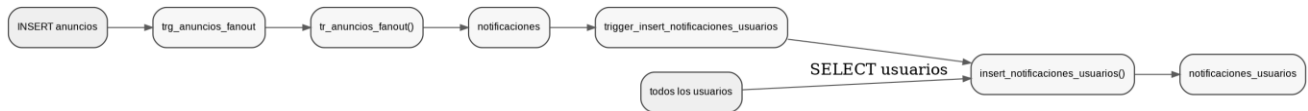


Figura 3. Cadena de triggers activa para anuncios/notificaciones.

8 RLS y políticas

8.1 Tablas public y RLS

Tabla	RLS	Forced RLS
anuncios	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
auditoria	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
checkins	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
configuracion_fechas	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
configuraciones	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
criterios_acreditacion	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
criterios_evaluacion	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
email_outbox	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
encuadre_alumnos	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
encuadre_checkin	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
encuadre_evidencias	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
encuadre_firmas	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
encuadres	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
licenciaturas	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
materias	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
notificaciones	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
notificaciones_usuarios	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
permisos_operacion_encuadre	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
plan_temas	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
practicas_laboratorio	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
practicas_taller	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado

Tabla	RLS	Forced RLS
programas	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
roles	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
temas	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
temas_checkin	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
unidades	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado
usuarios	Desactivado	No verificado / sin efecto mientras RLS esté apagado

8.2 Políticas visibles

Schema	Tabla	Policy	Roles	Cmd	USING / qual	WITH CHECK
public	notificaciones	Admins pueden crear notificaciones	{public}	INSERT	-	auth.uid() IN (SELECT users.id FROM auth.users WHERE ((users.role)::text = 'admin'::text))
public	notificaciones	Permitir inserción de notificaciones	{public}	INSERT	-	true
public	notificaciones	Permitir lectura de notificaciones	{public}	SELECT	true	-
public	notificaciones	Todos pueden ver notificaciones activas	{public}	SELECT	(activa = true)	-
public	notificaciones_usuarios	Permitir actualización de notificaciones_usuario	{public}	UPDATE	true	-
public	notificaciones_usuarios	Permitir inserción de notificaciones_usuario	{public}	INSERT	-	true
public	notificaciones_usuarios	Permitir lectura de notificaciones_usuario	{public}	SELECT	true	-
public	notificaciones_usuarios	Usuarios pueden actualizar sus notificaciones	{public}	UPDATE	(auth.uid() = usuario_id)	-
public	notificaciones_usuarios	Usuarios pueden ver sus notificaciones	{public}	SELECT	(auth.uid() = usuario_id)	-
storage	objects	anon_delete_evidencias	{anon,authenticated}	DELETE	(bucket_id = 'evidencias-encuadre'::text)	-
storage	objects	anon_insert_evidencias	{anon,authenticated}	INSERT	-	(bucket_id = 'evidencias-encuadre'::text)
storage	objects	anon_select_evidencias	{anon,authenticated}	SELECT	(bucket_id = 'evidencias-encuadre'::text)	-
storage	objects	anon_update_evidencias	{anon,authenticated}	UPDATE	(bucket_id = 'evidencias-encuadre'::text)	-

9 Storage de evidencias

Operación	Roles	Condición
SELECT	anon, authenticated	bucket_id = 'evidencias-encuadre'
INSERT	anon, authenticated	WITH CHECK bucket_id = 'evidencias-encuadre'
UPDATE	anon, authenticated	bucket_id = 'evidencias-encuadre'
DELETE	anon, authenticated	bucket_id = 'evidencias-encuadre'

10 Detalles que conviene revisar

Hallazgo	Impacto	Recomendación
RLS apagado en public	No existe filtrado por fila mediante policies	Diseñar matriz de permisos, revisar grants y habilitar RLS con pruebas.
NextAuth vs auth.uid()	Identidades no alineadas	Unificar identidad o trasladar autorización al servidor.
Storage CRUD para anon	Modificación/borrado potencial de evidencias si grants/API lo permiten	Bucket privado/restringido, path ownership y signed URLs.
Dos lógicas de notificación	Comportamiento ambiguo, código heredado	Elegir modelo canónico y retirar funciones/objetos obsoletos.
Triggers ignoran destinatarios/metodo	Anuncios podrían llegar a todos en flujo activo	Hacer fan-out canónico según destinatarios y método.
user_notifications no inventariada	Posible error al ejecutar funciones heredadas	Verificar vistas/materialized views/otros esquemas y llamadas RPC.
leida vs fecha_lectura	Dos fuentes de estado	Definir un campo canónico y mantener consistencia.
Columns duplicadas heredadas	Complejidad y riesgo de divergencia	Plan de migración/normalización compatible.
Eliminación privilegiada	Impacto amplio de datos	Restringir EXECUTE, auditar y probar rollback/backup.

Anexo A - Foreign keys completas

Constraint	Tabla	Columnas	Referencia	Definición
auditoria_usuario_id_fkey	auditoria	{usuario_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
checkins_materia_id_fkey	checkins	{materia_id}	materias{id}	FOREIGN KEY (materia_id) REFERENCES materias(id)
checkins_usuario_id_fkey	checkins	{usuario_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
criterios_acreditacion_encuadre_id_fkey	criterios_acreditacion	{encuadre_id}	encuadres{id}	FOREIGN KEY (encuadre_id) REFERENCES encuadres(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
criterios_evaluacion_encuadre_id_fkey	criterios_evaluacion	{encuadre_id}	encuadres{id}	FOREIGN KEY (encuadre_id) REFERENCES encuadres(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
email_outbox_ad_id_fkey	email_outbox	{ad_id}	anuncios{id}	FOREIGN KEY (ad_id) REFERENCES anuncios(id) ON DELETE SET NULL
email_outbox_user_id_fkey	email_outbox	{user_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_alumnos_alumno_id_fkey	encuadre_alumnos	{alumno_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (alumno_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_alumnos_encuadre_id_fkey	encuadre_alumnos	{encuadre_id}	encuadres{id}	FOREIGN KEY (encuadre_id) REFERENCES encuadres(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_alumnos_invitado_por_fkey	encuadre_alumnos	{invitado_por}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (invitado_por) REFERENCES usuarios(id)
encuadre_checkin_encuadre_id_fkey	encuadre_checkin	{encuadre_id}	encuadres{id}	FOREIGN KEY (encuadre_id) REFERENCES encuadres(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
encuadre_checkin_usuario_id_fkey	encuadre_checkin	{usuario_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
encuadre_evidencias_encuadre_id_fkey	encuadre_evidencias	{encuadre_id}	encuadres{id}	FOREIGN KEY (encuadre_id) REFERENCES encuadres(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_evidencias_profesor_id_fkey	encuadre_evidencias	{profesor_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (profesor_id) REFERENCES usuarios(id)

Constraint	Tabla	Columnas	Referencia	Definición
encuadre_firmas_alumno_id_fkey	encuadre_firmas	{alumno_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (alumno_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
encuadre_firmas_encuadre_id_fkey	encuadre_firmas	{encuadre_id}	encuadres{id}	FOREIGN KEY (encuadre_id) REFERENCES encuadres(id) ON DELETE CASCADE
encuadres_creado_por_fkey	encuadres	{creado_por}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuarios(id)
encuadres_programa_id_fkey	encuadres	{programa_id}	programas{id}	FOREIGN KEY (programa_id) REFERENCES programas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
encuadres_ultimo_editor_id_fkey	encuadres	{ultimo_editor_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (ultimo_editor_id) REFERENCES usuarios(id)
encuadres_usuario_id_fkey	encuadres	{usuario_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
materias_licenciatura_id_fkey	materias	{licenciatura_id}	licenciaturas{id}	FOREIGN KEY (licenciatura_id) REFERENCES licenciaturas(id)
notificaciones_admin_id_fkey	notificaciones	{admin_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES usuarios(id)
notificaciones_usuario_notificacion_id_fkey	notificaciones_usuarios	{notificacion_id}	notificaciones{id}	FOREIGN KEY (notificacion_id) REFERENCES notificaciones(id)
notificaciones_usuario_usuario_id_fkey	notificaciones_usuarios	{usuario_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
permisos_operacion_encuadre_creado_por_fkey	permisos_operacion_encuadre	{creado_por}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuarios(id)
permisos_operacion_encuadre_encuadre_id_fkey	permisos_operacion_encuadre	{encuadre_id}	encuadres{id}	FOREIGN KEY (encuadre_id) REFERENCES encuadres(id) ON DELETE CASCADE
permisos_operacion_encuadre_programa_id_fkey	permisos_operacion_encuadre	{programa_id}	programas{id}	FOREIGN KEY (programa_id) REFERENCES programas(id) ON DELETE CASCADE
permisos_operacion_encuadre_usuario_id_fkey	permisos_operacion_encuadre	{usuario_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
plan_temas_encuadre_id_fkey	plan_temas	{encuadre_id}	encuadres{id}	FOREIGN KEY (encuadre_id) REFERENCES encuadres(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
plan_temas_tema_id_fkey	plan_temas	{tema_id}	temas{id}	FOREIGN KEY (tema_id) REFERENCES temas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
practicas_laboratorio_programa_id_fkey	practicas_laboratorio	{programa_id}	programas{id}	FOREIGN KEY (programa_id) REFERENCES programas(id) ON DELETE CASCADE
practicas_laboratorio_unidad_id_fkey	practicas_laboratorio	{unidad_id}	unidades{id}	FOREIGN KEY (unidad_id) REFERENCES unidades(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
practicas_taller_programa_id_fkey	practicas_taller	{programa_id}	programas{id}	FOREIGN KEY (programa_id) REFERENCES programas(id) ON DELETE CASCADE
practicas_taller_unidad_id_fkey	practicas_taller	{unidad_id}	unidades{id}	FOREIGN KEY (unidad_id) REFERENCES unidades(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
programas_archivada_por_fkey	programas	{archivada_por}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (archivada_por) REFERENCES usuarios(id)
programas_creado_por_fkey	programas	{creado_por}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuarios(id)
programas_materia_id_fkey	programas	{materia_id}	materias{id}	FOREIGN KEY (materia_id) REFERENCES materias(id) ON DELETE CASCADE
programas_ultimo_editor_id_fkey	programas	{ultimo_editor_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (ultimo_editor_id) REFERENCES usuarios(id)
temas_unidad_id_fkey	temas	{unidad_id}	unidades{id}	FOREIGN KEY (unidad_id) REFERENCES unidades(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

Constraint	Tabla	Columnas	Referencia	Definición
temas_checkin_encuadre_id_fkey	temas_checkin	{encuadre_id}	encuadres{id}	FOREIGN KEY (encuadre_id) REFERENCES encuadres(id) ON DELETE CASCADE
temas_checkin_tema_id_fkey	temas_checkin	{tema_id}	temas{id}	FOREIGN KEY (tema_id) REFERENCES temas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
temas_checkin_usuario_id_fkey	temas_checkin	{usuario_id}	usuarios{id}	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
unidades_programa_id_fkey	unidades	{programa_id}	programas{id}	FOREIGN KEY (programa_id) REFERENCES programas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
usuarios_role_id_fkey	usuarios	{rol_id}	roles{id}	FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id)

Anexo B - SQL de funciones

B.1 eliminar_programa_periodo(p_programa_id uuid)

Seguridad: SECURITY DEFINER | Lenguaje: plpgsql

Elimina un programa y, antes de borrarlo, limpia unidades, temas, check-ins, plan de temas, encuadres, criterios, alumnos, firmas, permisos y prácticas relacionadas.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.eliminar_programa_periodo(p_programa_id uuid)
RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
SET search_path TO 'public'
AS $function$
DECLARE
    v_unidad_ids bigint[];
    v_tema_ids    bigint[];
    v_encuadre_ids uuid[];
BEGIN
    SELECT array_agg(id) INTO v_unidad_ids
    FROM unidades WHERE programa_id = p_programa_id;

    IF v_unidad_ids IS NOT NULL THEN
        SELECT array_agg(id) INTO v_tema_ids
        FROM temas WHERE unidad_id = ANY(v_unidad_ids);
    END IF;

    SELECT array_agg(id) INTO v_encuadre_ids
    FROM encuadres WHERE programa_id = p_programa_id;

    IF v_tema_ids IS NOT NULL THEN
        DELETE FROM temas_checkin WHERE tema_id = ANY(v_tema_ids);
        DELETE FROM plan_temas    WHERE tema_id = ANY(v_tema_ids);
        DELETE FROM temas        WHERE id      = ANY(v_tema_ids);
    END IF;

    IF v_encuadre_ids IS NOT NULL THEN
        DELETE FROM criterios_evaluacion WHERE encuadre_id = ANY(v_encuadre_ids);
        DELETE FROM criterios_acreditacion WHERE encuadre_id = ANY(v_encuadre_ids);
        DELETE FROM encuadre_checkin WHERE encuadre_id = ANY(v_encuadre_ids);
        DELETE FROM plan_temas WHERE encuadre_id = ANY(v_encuadre_ids);
        DELETE FROM encuadre_alumnos WHERE encuadre_id = ANY(v_encuadre_ids);
        DELETE FROM encuadre_firmas WHERE encuadre_id = ANY(v_encuadre_ids);
        DELETE FROM permisos_operacion_encuadre WHERE encuadre_id = ANY(v_encuadre_ids);
        DELETE FROM encuadres WHERE id = ANY(v_encuadre_ids);
    END IF;

    DELETE FROM practicas_laboratorio WHERE programa_id = p_programa_id;
    DELETE FROM practicas_taller WHERE programa_id = p_programa_id;
    DELETE FROM unidades WHERE programa_id = p_programa_id;

    DELETE FROM programas WHERE id = p_programa_id;
END;
$function$
```

B.2 fn_fanout_anuncio()

Seguridad: SECURITY INVOKER | Lenguaje: plpgsql

Replica una notificación en notificaciones_usuarios para todos los usuarios. No apareció asociada a ninguno de los triggers activos encontrados.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fn_fanout_anuncio()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
BEGIN
    INSERT INTO public.notificaciones_usuarios(
        usuario_id,
        notificacion_id,
        leida,
        fecha_creacion
    )
    SELECT
        u.id as usuario_id,
        NEW.id as notificacion_id,
        false as leida,
        NOW() as fecha_creacion
END;
```

```

FROM usuarios u
ON CONFLICT(usuario_id, notificacion_id) DO NOTHING;

RETURN NEW;
END;
$function$

```

B.3 fn_fanout_anuncio(anuncio_id uuid)

Seguridad: SECURITY INVOKER | Lenguaje: plpgsql

Distribuye un anuncio según destinatarios y método y también prepara registros para email_outbox. Usa public.user_notifications, que no apareció entre las tablas public inventariadas.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fn_fanout_anuncio(anuncio_id uuid)
RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
declare
    a record;
    d rol_destinatario;
    u record;
begin
    select * into a from public.anuncios where id = anuncio_id;
    if not found then
        raise exception 'Anuncio % no existe', anuncio_id;
    end if;

    foreach d in array a.destinatarios loop
        for u in select * from public.fn_usuarios_por_destinatario(d) loop
            if a.metodo in ('notificacion','ambos') then
                insert into public.user_notifications(user_id, ad_id, kind, title, body, created_at)
                values (u.id, a.id, 'in-app', a.titulo, a.mensaje, coalesce(a.enviado_at, now()))
                on conflict (user_id, ad_id, kind) do nothing;
            end if;

            if a.metodo in ('correo','ambos') then
                insert into public.user_notifications(user_id, ad_id, kind, title, body, created_at)
                values (u.id, a.id, 'email-info', a.titulo, null, coalesce(a.enviado_at, now()))
                on conflict (user_id, ad_id, kind) do nothing;

                insert into public.email_outbox(ad_id, user_id, email, subject, body)
                values (a.id, u.id, u.correo, a.titulo, a.mensaje)
                on conflict (ad_id, user_id) do nothing;
            end if;
        end loop;
    end loop;
end;
$function$

```

B.4 fn_usuarios_por_destinatario(d rol_destinatario)

Seguridad: SECURITY INVOKER | Lenguaje: sql

Devuelve usuarios y correos según el destinatario indicado: todos, alumno, profesor o personal. Conviene revisar cómo se relaciona personal con los roles reales de la aplicación.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fn_usuarios_por_destinatario(d rol_destinatario)
RETURNS TABLE(id uuid, correo text)
LANGUAGE sql
STABLE
AS $function$
    select u.id, u.correo
    from public.usuarios u
    join public.roles r on r.id = u.rol_id
    where
        (d = 'todos')
        or (d = 'alumno' and lower(r.nombre) = 'alumno')
        or (d = 'profesor' and lower(r.nombre) = 'profesor')
        or (d = 'personal' and lower(r.nombre) = 'personal');
$function$

```

B.5 insert_notificaciones_usuarios()

Seguridad: SECURITY INVOKER | Lenguaje: plpgsql

Es la función usada por el trigger de notificaciones. Cuando se crea una notificación, genera un registro en `notificaciones_usuarios` para cada usuario.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.insert_notificaciones_usuarios()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
BEGIN
    INSERT INTO notificaciones_usuarios (usuario_id, notificacion_id, leida, fecha_creacion)
    SELECT
        u.id as usuario_id,
        NEW.id as notificacion_id,
        false as leida,
        NOW() as fecha_creacion
    FROM usuarios u;

    RETURN NEW;
END;
$function$
```

B.6 mark_all_notifications_read()

Seguridad: SECURITY INVOKER | Lenguaje: plpgsql

Actualiza `fecha_lectura` para las notificaciones asociadas a `auth.uid()`. No cambia de forma explícita la columna `leida`.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.mark_all_notifications_read()
RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
BEGIN
    UPDATE public.notificaciones_usuarios
    SET fecha_lectura = NOW()
    WHERE usuario_id = auth.uid();
END;
$function$
```

B.7 mark_notification_read(p_id uuid)

Seguridad: SECURITY DEFINER | Lenguaje: sql

Marca una notificación individual como leída para `auth.uid()`. Usa `public.user_notifications`, objeto que no apareció entre las tablas `public` inventariadas.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.mark_notification_read(p_id uuid)
RETURNS void
LANGUAGE sql
SECURITY DEFINER
AS $function$
    update public.user_notifications
        set read_at = now()
    where id = p_id
        and user_id = auth.uid();
$function$
```

B.8 tr_anuncios_fanout()

Seguridad: SECURITY INVOKER | Lenguaje: plpgsql

Es la función usada por el trigger de anuncios. Crea una notificación general y el siguiente trigger termina asignándola a todos los usuarios. En esta función no se usan destinatarios ni método del anuncio.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.tr_anuncios_fanout()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
DECLARE
    nueva_notificacion_id uuid;
BEGIN
    INSERT INTO public.notificaciones(
        titulo,
        mensaje,
        tipo,
        activa,
        admin_id,
```

```
        fecha_creacion
    ) VALUES (
        NEW.titulo,
        NEW.mensaje,
        'info',
        true,
        auth.uid(),
        NOW()
    ) RETURNING id INTO nueva_notificacion_id;

    INSERT INTO public.notificaciones_usuarios(
        usuario_id,
        notificacion_id,
        leida,
        fecha_creacion
    )
    SELECT
        u.id,
        nueva_notificacion_id,
        false,
        NOW()
    FROM usuarios u
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM notificaciones_usuarios nu
        WHERE nu.usuario_id = u.id
        AND nu.notificacion_id = nueva_notificacion_id
    );

    RETURN NEW;
END;
$function$
```
